

Compte rendu de la semaine 4

Sujet du stage : Classification non supervisée d'une image satellite hyperspectrale

Travail effectué durant la semaine

ÉVALUATION QUANTITATIVE

Ajouter les imports nécessaires

```
5 | from sklearn.metrics import confusion_matrix
6 | from scipy.optimize import linear_sum_assignment
```

confusion_matrix : Permet de comparer les vraies classes et les classes prédites

Elle construit un tableau de comparaison.

linear_sum_assignment : Implémente l'algorithme hongrois (Hungarian Algorithm).

Il sert à trouver la meilleure correspondance entre les clusters K-means et les classes du ground truth

Ajouter la fonction accuracy

```

41 def clustering_accuracy(gt, pred):
42
43     # Images to vectors
44     gt = gt.flatten()
45     pred = pred.flatten()
46
47     # Remove background (class 0)
48     mask = gt != 0
49
50     gt = gt[mask]
51     pred = pred[mask]
52
53     # Confusion matrix
54     cm = confusion_matrix(gt, pred)
55
56     # Hungarian algorithm
57     row_ind, col_ind = linear_sum_assignment(-cm)
58
59     # Accuracy finale
60     accuracy = cm[row_ind, col_ind].sum() / cm.sum()
61
62     return accuracy

```

Calculer l'accuracy

```

64
65 accuracy = clustering_accuracy(gt, classification)
66 print(f"Clustering Accuracy: {accuracy:.4f}")

```

Resultat

```

PS C:\Users\THIAO Assane\Documents\Internship\code> python .\kmeans_classification.py
Clustering Accuracy for 2 clusters: 0.3615
Clustering Accuracy for 3 clusters: 0.3795
Clustering Accuracy for 4 clusters: 0.4018
Clustering Accuracy for 5 clusters: 0.4067
Clustering Accuracy for 6 clusters: 0.3734
Clustering Accuracy for 7 clusters: 0.4143
Clustering Accuracy for 8 clusters: 0.3993
Clustering Accuracy for 9 clusters: 0.3963
Clustering Accuracy for 10 clusters: 0.3934
Clustering Accuracy for 11 clusters: 0.3788
Clustering Accuracy for 12 clusters: 0.3724
Clustering Accuracy for 13 clusters: 0.3693
Clustering Accuracy for 14 clusters: 0.3825
Clustering Accuracy for 15 clusters: 0.3791
Clustering Accuracy for 16 clusters: 0.3702
PS C:\Users\THIAO Assane\Documents\Internship\code>

```

Interprétation des résultats

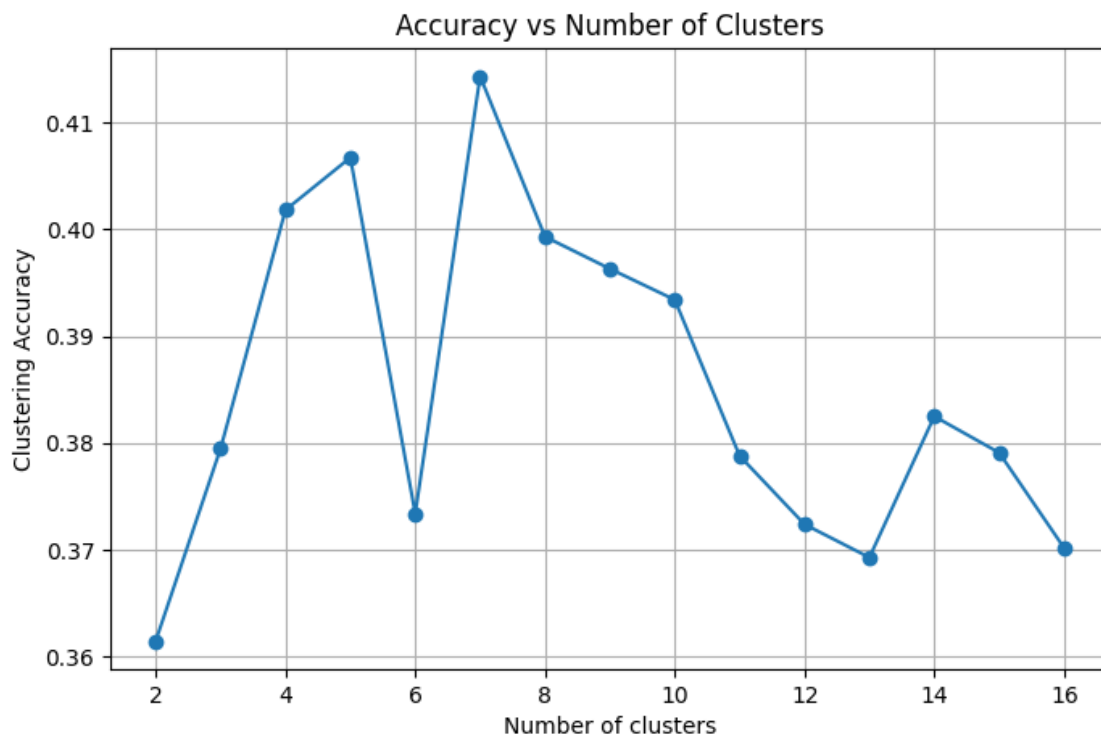
J'ai testé plusieurs nombres de clusters et calculé l'accuracy de clustering et voici la tendance :

- L'accuracy augmente progressivement entre 2 et 5 clusters
- Le meilleur résultat est obtenu pour **7 clusters**
- Après 7 clusters, l'accuracy diminue globalement

Les expérimentations montrent que l'augmentation du nombre de clusters n'améliore pas systématiquement la qualité de la classification.

Un nombre trop faible de clusters conduit à une sous-segmentation des données, tandis qu'un nombre trop élevé entraîne une sur-segmentation et une perte de cohérence spatiale.

Dans nos tests, la meilleure accuracy a été obtenue pour 7 clusters avec une valeur d'environ 41%.



Étude bibliographique et pistes d'amélioration

Suite à notre échange, une réflexion a été engagée sur les limites de l'approche K-means classique et sur les moyens d'améliorer la cohérence spatiale de la classification.

Une première piste étudiée consiste à intégrer des informations spatiales dans le processus de classification. L'idée est de ne plus considérer uniquement un pixel isolé, mais également son voisinage immédiat (haut, bas, gauche et droite) ou des caractéristiques moyennes calculées sur une petite fenêtre locale. Cette approche pourrait permettre de réduire la présence de pixels isolés et d'obtenir des frontières plus régulières.

Une autre piste explorée concerne la prise en compte conjointe des informations spectrales et spatiales dans la représentation des pixels avant l'application de l'algorithme de classification.

En parallèle, une recherche dans la littérature a été initiée sur les méthodes de croissance de régions (*Region Growing*).

J'ai également commencé l'étude du document que vous m'avez transmis afin d'identifier les descripteurs et méthodes susceptibles d'être adaptés au contexte de la classification hyperspectrale.

Objectifs pour la semaine prochaine

Pour la prochaine semaine, les objectifs sont les suivants :

- Étudier plus en détail les approches intégrant l'information spatiale dans la classification ;
- Approfondir l'analyse bibliographique sur les méthodes de croissance de régions (*Region Growing*) ;
- Explorer les descripteurs permettant une meilleure caractérisation des régions ;
- Définir une stratégie de sélection de zones représentatives pouvant servir à améliorer la cohérence géométrique des résultats ;
- Commencer l'implémentation et l'évaluation des pistes d'amélioration